

Patrocinios y Desembolsos Financieros

- PATROCINIOS (id, id_empresa, codigo_carrera, monto_total_acordado, fecha_firma, estado_contrato).
- DESEMBOLSOS_PATROCINIO (id, id_patrocinio, monto_pagado, fecha_pago, comprobante_bancario, canal_pago).

Se nos habla que las empresas (como patrocinadores) tienen participación en las CARRERAS mediante PROPIEDADDE.

Sin embargo, no existe un flujo que explicara cómo ingresa ese dinero al sistema. Se vincularía PATROCINIOS a la tabla EMPRESAS y CARRERAS, y asociando los DESEMBOLSOS_PATROCINIO para el fondo de las las ENCUESTAS asociadas a las versiones de esas carreras.

Por otro lado, las encuestas tienen un presupuesto, pero no se nos dice como aparece. Con esta extensión, se justifica el origen de los fondos de incentivos, permitiendo auditar la solvencia financiera de cada carrera antes de abrir las encuestas a los ciclistas.

Atraves de esto, se podría implementar un disparadores que AFTER INSERT ON DESEMBOLSOS_PATROCINIOS. Cuando el pago se realice, se identificarían las encuestas activas de la versión de la carrera y se distribuirán y actualizarían los saldos de cada una

Gestión de Cobros

Se incluye una tabla de control financiero de salidas:

- RECLAMACIONES_INCENTIVOS (id, id_participante, id_evaluacion, fecha_solicitud, fecha_desembolso, metodo_pago, estado_transaccion, auditoria_referencia).

Se nos dice que cuando un participante responde una encuesta (EVALUACIONES), la encuesta le otorga un "incentivo" y el valor se descuenta de la encuesta. Sin embargo, el sistema no cuenta con historial, si el participante había cobrado ese dinero, lo cual podría traer problemas de cobros duplicados o retiros de fondos inexistentes.

Este se vincularía con las EVALUACIONES y PARTICIPANTES.

Esto evitaría pérdidas financieras catastróficas y fraudes por parte de los usuarios. También nos aseguramos que cada evaluación válida de la encuesta genere un solo cobro.

Se tiene en cuenta, la implementación de un trigger que BEFORE INSERT ON RECLAMACIONES_INCENTIVOS, valide que el estado de la evaluacion sea valida y que no exista otra reclamación para el mismo participantes y evaluación, evitando cobros múltiples asociadas a una sola evaluación

Reportes Médicos e Incidentes en Ruta

- INCIDENTES_MEDICOS (id, id_registro, gravedad_alerta, reporte_clinico XMLTYPE).

Se diseñaría un DTD de Soporte Médico (reporte_clinico) que valida la estructura de los signos vitales, diagnóstico, medicamentos administrados y hospital encargado.

En carreras de ciclismo, los accidentes y problemas físicos ocurren. Este se podría relacionar con la tabla REGISTROS, permitiendo asociar uno o más eventos médicos al desempeño y tramos específicos del ciclista.

Esto nos permitiría tener un mayor control sobre los segmentos más peligrosos, que están ocasionando mas emergencias medias, lo cual podría llevar a rediseñar la ruta de la versión

Certificación Médica para participar

- CERTIFICADOS_MEDICOS (id, id_ciclista, fecha_emision, vigencia_dias, medico_deportologo, licencia_medica, estado_aptitud, observaciones).

Por lo general en competencias deportivas, siempre se pide un certificado médico para poder participar. Los certificados se vincularían a los CICLISTAS y controlando la inserción en la tabla REGISTROS.

Esto protegería a los organizados en contra de demandas. Si un ciclista compite sin examen médico y sufre un paro cardíaco, la organización es responsable. Esto garantiza que los certificados sean un aval de seguridad, que justifique el estado de salud del ciclista al momento de participar.

Se tuvo en cuenta, que se podría implementar un disparador BEFORE INSERT ON REGISTROS. Al momento de registrar el tiempo de un corredor en un segmento, el trigger validaría el certificado medico del ciclista, que las fechas de la carrera estén dentro de la vigencia del certificado y que este sea aprobado para participar.

Módulo de Desafíos y Logros Deportivos Automáticos

- DESAFIOS (id, nombre_desafio, descripcion, regla_evaluacion, medalla_url).
- LOGROS_OBTENIDOS (id_ciclista, id_desafio, fecha_conquista, registro_origen_id).

Hay segmentos con diferentes dificultades y tipos. Pero no hay incentivos para los corredores que participen y obtienen un buen tiempo.

Este concepto tiene relación con los ciclistas y con los registros (tiempos) en las versiones de las carreras.

Esto motivaría a los ciclistas a mejorar sus tiempos en las carreras, generando competitividad que intentaría batir o superar los diferentes desafíos asociados, tales como superar una velocidad máxima, completar el segmento en el mejor tiempo o correr bajo lluvia en segmentos peligrosos.

Se pensó también, en la implementación de un trigger AFTER INSERT ON REGISTROS. Que cuando se registre un tiempo de llegada, el disparador verificaría las estadísticas

Es extremadamente dinámico mediante un trigger AFTER INSERT ON REGISTROS. Al registrarse un tiempo de llegada, el disparador ejecutaría una consulta que mostrara las estadísticas de la versión (esta consulta podría ser una vista), si el tiempo del ciclista es el menor registrado en la versión actual del segmento, se insertaría un logro sobre dicha versión del segmento en la tabla de logros, esto podría generar una notificación